

# Dokumentácia implementácie ConnorCode

Súbor `ConnorMain.py` slúži ako hlavný vstupný bod projektu. Jeho úlohou je spúšťať jednotlivé experimenty a pomocné úlohy definované v samostatných moduloch projektu.

## Spustenie programu

Program sa spúšťa priamo zo súboru `ConnorMain.py`. Po spustení sa zavolá funkcia:

```
main()
```

Táto funkcia obsahuje volania jednotlivých experimentov. Väčšina z nich je v predvolenom stave zakomentovaná a používateľ môže podľa potreby odkomentovať konkrétny experiment, ktorý chce spustiť.

## Kontrola dostupnosti GPU

Na začiatku funkcie `main()` sa overuje dostupnosť grafickej karty. Ak GPU nie je dostupné, program sa ukončí chybou. Tento krok zabraňuje spusteniu výpočtovo náročných experimentov na nevhodnom hardvéri.

## Logovanie výstupu

Program automaticky ukladá výstup z konzoly do log súboru v priečinku:

```
../results/logs
```

Názov log súboru obsahuje časovú pečiatku spustenia, vďaka čomu je možné spätne dohľadať priebeh konkrétneho behu programu.

## Dostupné experimenty

V súbore sú pripravené volania pre nasledujúce experimenty:

- testovanie vhodnej veľkosti vstupného obrázka,
- hľadanie vhodných nastavení vlastnej CNN,
- testovanie odstránenia fisheye skreslenia,
- optimalizácia hyperparametrov pomocou Optuna,
- analýza farebných priestorov a obrazových kanálov,
- testovanie orezania a maskovania snímok,
- testovanie rôznych techník korekcie fisheye obrazu mk.02,
- testovanie dátových augmentácií,
- finálne vyhodnotenie modelu pomocou 10-násobnej krížovej validácie.

## Predvolené nastavenie

V predvolenom stave je odkomentovaná iba finálna evaluácia modelu:

```
FinalEvaluation.evaluate_model_with_best_final_settings()
```

Táto funkcia vyhodnocuje finálny CNN model s najlepšimi nájdenými nastaveniami, vykonáva 10-násobnú krížovú validáciu a vypočíta priemerné hodnoty metrík MAE a RMSE spolu so smerodajnými odchýlkami. Zároveň ukladá graf priebehu učenia a graf rezíduí pre prvý beh validácie.

## Súbor s najlepšimi parametrami

Pre správne spustenie finálneho modelu je potrebné, aby bol dostupný konfiguračný súbor:

```
../BestParameters/best_parameters_from_optuna.txt
```

Tento súbor obsahuje najlepšie nastavenie hyperparametrov modelu vo formáte, ktorý je priamo načítavaný zdrojovým kódom. Každý parameter je zapísaný na samostatnom riadku v tvare:

```
parameter: hodnota
```

## Požadovaná štruktúra súboru s najlepšimi parametrami

Súbor musí obsahovať nasledujúce položky:

```
num_layers: <int>
num_epochs: <int>
batch_norm: <bool>
kernel_size: <int>
base_filters: <int>
img_size: <int>
learning_rate: <float>
```

## Príklad súboru s najlepšimi parametrami podľa finálnej konfigurácie

Nasledujúci zápis predstavuje najlepšie nastavenie modelu získané počas optimalizácie:

```
num_layers: 4
num_epochs: 14
batch_norm: False
kernel_size: 5
base_filters: 32
img_size: 256
learning_rate: 0.0002035152527008955
```

Tieto hodnoty sú použité pri finálnom vyhodnotení modelu. V prípade potreby je možné ich upraviť, avšak predvolená konfigurácia reprezentuje optimálne nastavenie získané na základe experimentov.

## Meranie času behu

Program pri spustení zaznamenáva začiatkový čas a po skončení vypíše celkový čas behu vo formáte hodiny, minúty a sekundy. To umožňuje sledovať výpočtovú náročnosť jednotlivých experimentov.